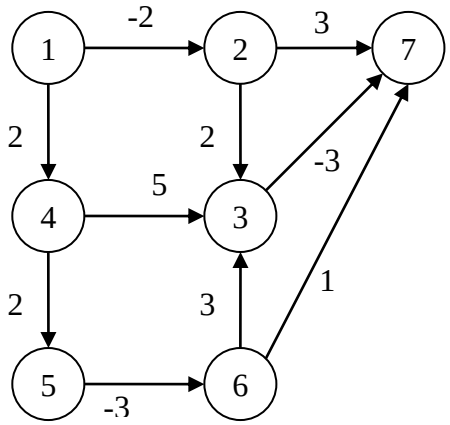
EXAMEN PROIECTAREA ALGORITMILOR

Timp de lucru: 1h30

SUBIECTUL 1 (12p = 3 x 2p + 2 x 3p) – 30 min



Se da graful din imaginea alăturată.

1. Considerând graful **orientat** si **fără costuri**, sa se aplice o parcurgere in lățime pornind din nodul 1.

2. Considerând graful **orientat** si **fără costuri**, sa se determine o sortare topologica a grafului.

3. Considerând graful **neorientat** si **pozitivând costul muchiilor negative**, prin considerarea modulului acolo unde este cazul, aplicați algoritmul lui Djikstra pornind din nodul 1 (la fiecare pas, evidențiați valoarea fiecărui nod aflat in coada de priorități, precum si nodul extras din coada).

4. **Pozitivand costul muchiilor negative**, prin considerarea modulului acolo unde este cazul, sa se aplice algoritmul A*, considerând starea inițiala nodul s = 1 si stările finale nodurile t1 = 6 si t2 = 7. Euristica folosita este h(v) = {min(cost(v, v')) | (v, v') este muchie in graf} pentru v **NOT IN** {t1, t2} si h(t1) = h(t2) = 0. Evidențiați la fiecare pas mulțimile OPEN, CLOSED si modificările efectuate asupra lui f si g.

5. Determinați fluxul maxim in graf folosind algoritmul Edmonds-Karp, știind ca sursa este nodul 1, iar drena este nodul 7. La fiecare pas, specificați vârfurile ce fac parte din drumul de ameliorare ales de algoritm, precum si cantitatea de flux ce poate fi transportata pe acest drum. Capacitățile maxime ale arcelor sunt valorile din graf **pozitivate** la fel ca mai sus (prin considerarea modulului acolo unde este cazul).

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 35 min

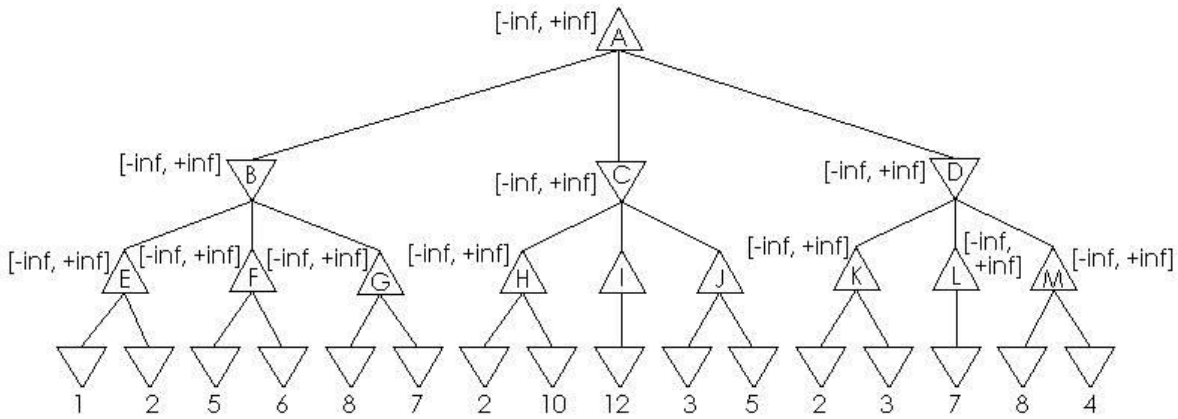
1. Care este numărul maxim de pompări saturate in cadrul algoritmilor de tip preflux (*push-relabel*) folosiți pentru determinarea fluxului maxim. Argumentați pe scurt.

2. Cum se definește complexitatea unui algoritm de tip Monte Carlo?

3. Demonstrați corectitudinea algoritmului Kruskal.

4. Comparați algoritmii de tip greedy cu cei de programare dinamica. Dați 3 exemple din fiecare categorie.

5. Aplicați algoritmul alfa-beta pe arborele de mai jos, analizând nodurile de la stânga spre dreapta. Se cer: identificarea valorii nodului A si evidențierea nodurilor tăiate de către algoritm.



SUBIECTUL 3 (8p) – 25 min

In New Bucharest, exista un număr de străzi pe care se poate circula in ambele direcții si care au drept scop asigurarea transportului rapid dinspre periferie spre punctele centrale ale orașului. Vi se dau cele n intersecții din oraș si străzile care asigura o legătura directa intre doua intersecții. In plus, se știe ca pentru a evita costurile suplimentare rețeaua de străzi nu conține cicluri. Scopul vostru este sa determinați care este numărul maxim de străzi prin care trebuie sa treceți pentru a traversa orașul, precum si sa găsiți cele doua intersecții care determina calea cea mai lunga.
Observație! Ca in orice oraș, unele străzi principale sunt fundături, așa ca pot exista intersecții din care sa plece o singura strada.

a. Explicați mai intâi care este ideea voastra de rezolvare (în cuvinte, încercați să oferiți cât mai multe detalii);

b. Spuneți ce structuri de date, tehnici de programare și/sau algoritmi clasici (prezentați la curs) veți folosi;

c. Schitați pseudocodul, fără a intra în detalii (inutile).

Atentie: Se dorește o complexitate cât mai bună! Determinați complexitatea soluției propuse!